

1. Parte 1: Sistema de Evaluación Estudiantil

Se requiere diseñar un aplicativo gráfico capaz de gestionar las calificaciones de un alumno. La ventana principal debe solicitar exactamente cinco notas y, a partir de ellas, calcular métricas estadísticas básicas (promedio, desviación estándar, valor máximo y mínimo) que se mostrarán en la misma interfaz.

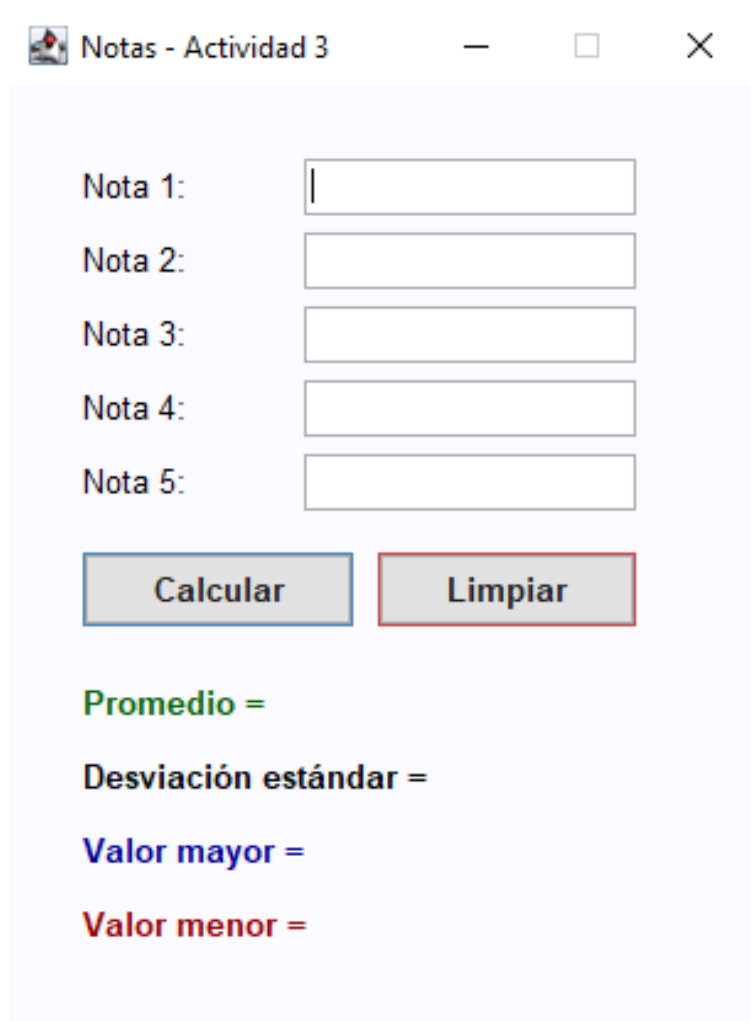
Validaciones adicionales implementadas:

- Prevención de ingresos alfanuméricos mediante el manejo de excepciones numéricas.
- Obligatoriedad de los 5 campos: no se calcularán métricas si hay campos en blanco.

1.1. Componentes Gráficos

A continuación, se documenta la interfaz de usuario para el cálculo de notas:

1. **Estado Inicial:** Interfaz dispuesta para recibir las cinco notas del alumno en formato decimal.



The screenshot shows a window titled "Notas - Actividad 3". Inside, there are five labels "Nota 1:" through "Nota 5:" each followed by a text input field. Below the input fields are two buttons: "Calcular" and "Limpiar". At the bottom, there are four lines of text: "Promedio =", "Desviación estándar =", "Valor mayor =", and "Valor menor =", each followed by an equals sign and a space, indicating where the results will be displayed.

Figura 1: Vista inicial sin datos ingresados.

2. **Procesamiento Exitoso:** Resultados estadísticos generados y mostrados tras una validación correcta.

Notas - Actividad 3

Nota 1: 5

Nota 2: 4.5

Nota 3: 0

Nota 4: 3.2

Nota 5: 4

Calcular Limpiar

Promedio = 3,34

Desviación estándar = 1,77

Valor mayor = 5.0

Valor menor = 0.0

Figura 2: Cálculo de estadísticas con datos correctos.

3. **Excepción por Campos Vacíos:** Advertencia modal que frena la operación si faltan calificaciones.

Campos Incompletos

⚠ Debe rellenar las 5 notas obligatoriamente.

Aceptar

Figura 3: Diálogo modal advirtiendo la falta de información.

4. **Excepción por Formato Inválido:** Advertencia cuando el usuario digita texto o caracteres que no corresponden a un número decimal válido.

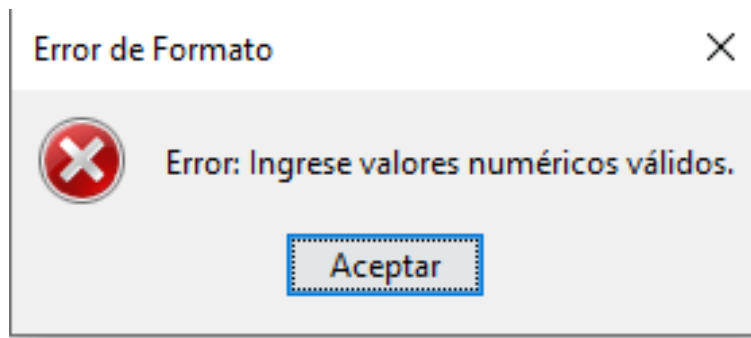
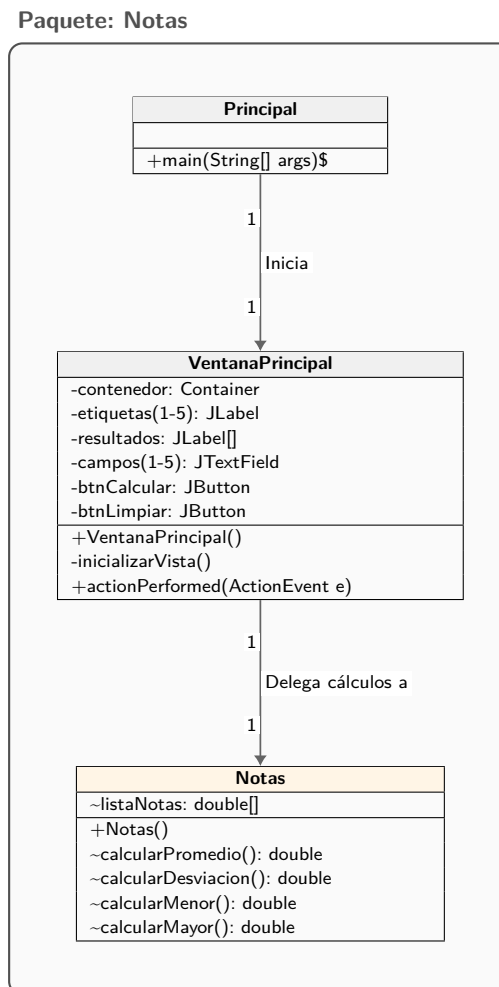


Figura 4: Diálogo modal de error de conversión de formato (*NumberFormatException*).

1.2. Diagrama Estructural (UML)



1.3. Interacciones del Usuario

- **Cálculo Exitoso:** El usuario introduce las 5 notas obligatorias (ej. 4.5, 3.2...) y oprime el botón *Calcular*. El backend procesa el array y devuelve el promedio, la nota mayor, la menor y la desviación, mostrándose en pantalla de forma instantánea.
- **Reinicio de Interfaz:** El botón *Limpiar* vacía las cajas de texto y restaura los valores predeterminados para una nueva consulta.
- **Blindaje de Datos:** El bloque *try-catch* envolvente garantiza que el programa no colapse (*Crash*) si el usuario se equivoca al escribir (ej. escribiendo letras), desplegando en su lugar una alerta amigable.

1.4. Repositorio

Acceso al código fuente: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>

2. Parte 2: Calculadora de Sólidos Geométricos

La segunda fase consiste en modelar y calcular atributos espaciales (volumen y superficie) de tres sólidos tridimensionales fundamentales: el Cilindro, la Esfera y la Pirámide.

Se ha diseñado una arquitectura basada en herencia orientada a objetos (POO) donde cada sólido es una clase concreta derivada de una superclase geométrica común.

2.1. Componentes Gráficos

La aplicación dispone de una arquitectura en ventanas modales (sub-menús).

1. **Menú de Selección:** Panel centralizado con opciones dedicadas a cada sólido.

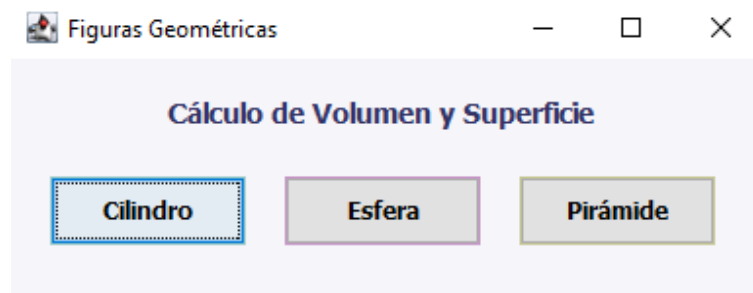


Figura 5: Ventana enrutadora principal para los tres sólidos.

2. Formularios de Cálculo:

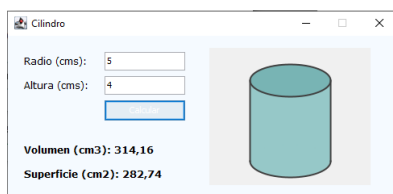


Figura 6: Vista del Cilindro (Radio y Altura).

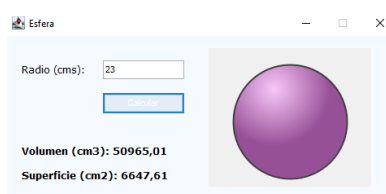


Figura 7: Vista de la Esfera (Único parámetro: Radio).

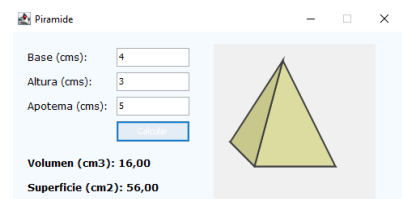


Figura 8: Vista de la Pirámide (Base, Altura y Apotema).

3. **Manejo de Errores:** Protección estricta contra entradas inválidas mediante validación de tipos decimales.

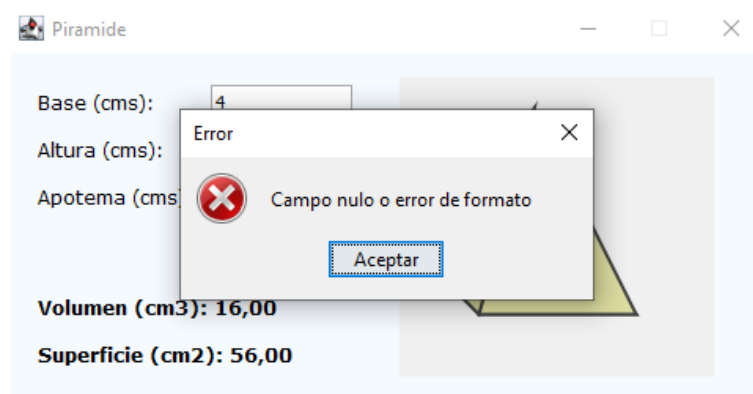
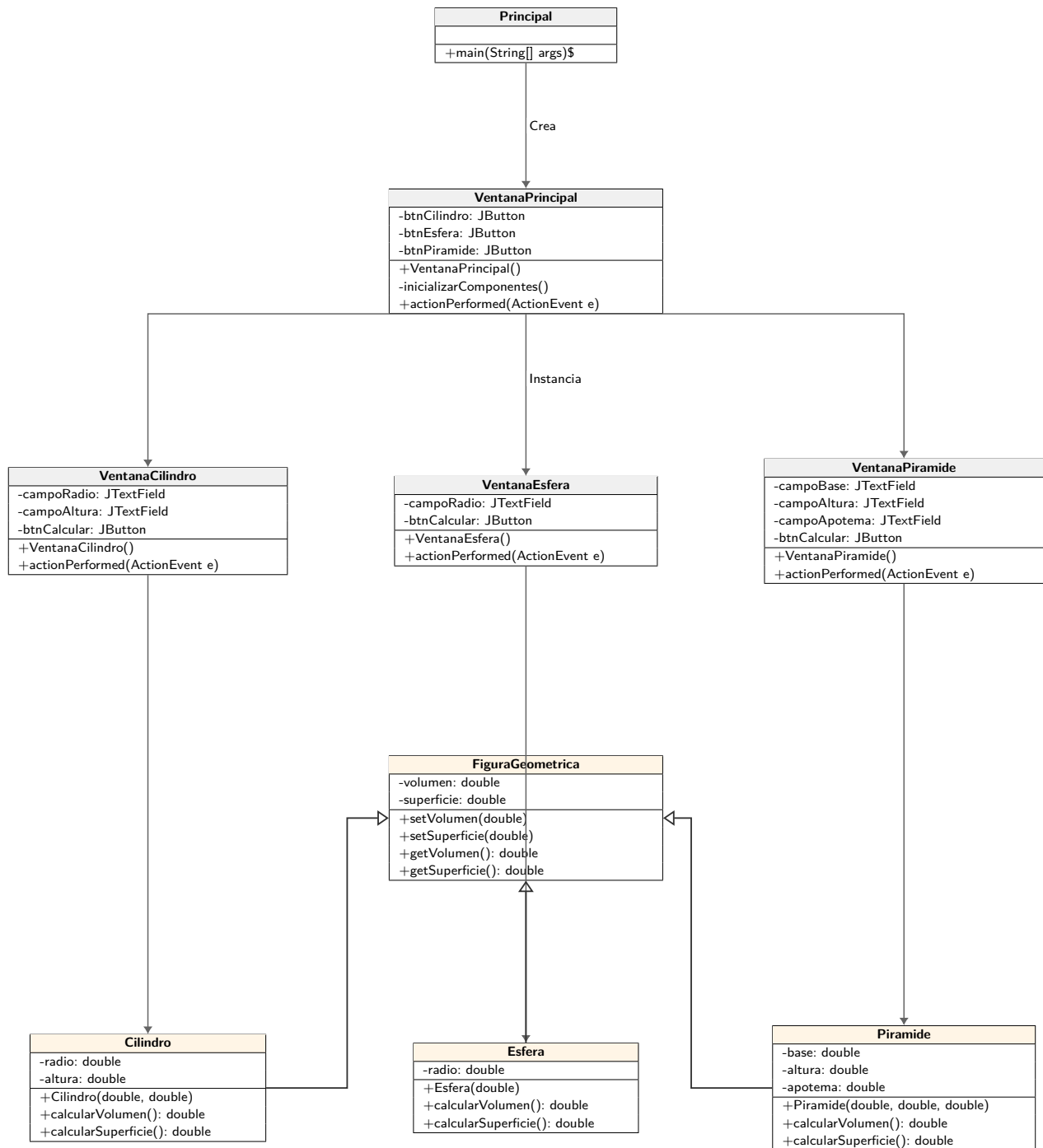


Figura 9: Alerta modal de ingreso de datos incorrecto.

2.2. Diagrama Estructural (UML)



2.3. Interacciones del Usuario

- **Elección del Sólido:** El usuario tiene a su disposición un menú principal interactivo. Al hacer clic en un botón, se oculta el menú temporalmente y se abre el formulario de cálculo matemático de la figura escogida.
- **Cálculo Especializado:** Cada figura solicita sus propios parámetros:
 - **Esfera:** Requiere exclusivamente el valor del Radio.
 - **Cilindro:** Precisa del Radio basal y su Altura.
 - **Pirámide:** Pide longitud de la Base, Altura y Apotema.
- **Actualización de Objetos:** Tras ingresar la información y ejecutar la acción "Calcular", la GUI llama al constructor de la clase correspondiente (Ej. *new Cilindro(r, h)*), invoca sus funciones de volumen y superficie, y extrae los resultados actualizando los marcadores visuales.

3. Instrucciones de Uso y Menú Principal

Se ha incorporado un **Menú Principal** centralizado que actúa como punto de entrada (clase *MenuActividad3*). Dicho menú proporciona dos botones ("3.1: Sistema de Notas" "3.2: Sólidos Geométricos") que redirigen a los módulos independientes descritos en las partes 1 y 2.

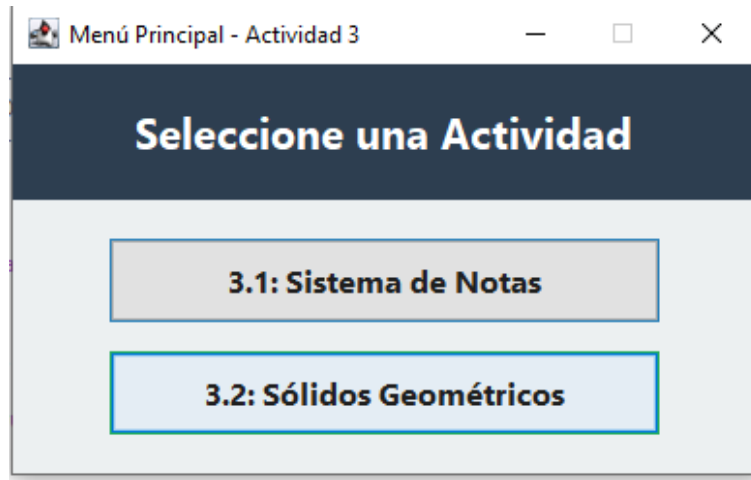


Figura 10: Menú principal interactivo de la aplicación.

Para ejecutar el programa completo con su menú unificado, basta con invocar el archivo empaquetado (.jar) desde la línea de comandos mediante la siguiente instrucción:

```
java -jar Actividad_3_Menu.jar
```

3.1. Repositorio

Acceso al código fuente: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>